

# Picas y Fijas

Guide pratique pour les codes de 3 a 6 positions

**Idee centrale : un bon essai n est pas seulement proche du code. Il doit eliminer le plus grand nombre de possibilites, quelle que soit la reponse.**

## Contenu du guide

Strategies pour les nombres et les couleurs, avec ou sans repetition, ouvertures conseillees, lecture des indices et methode systematique pour eviter les contradictions. Ce sont des heuristiques pratiques, pas une preuve du nombre minimal absolu de tours.

### Regle d or

Apres chaque essai, conserve uniquement les codes qui produiraient exactement le meme nombre de F (bien places) et de P (mal places) s ils etaient le secret. Choisis ensuite un essai qui divise ce groupe en petits ensembles.

| Concept        | Signification strategique                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| F / bien place | Symbole correct a la bonne position.                         |
| P / mal place  | Symbole correct a une autre position.                        |
| OF OP          | Ecarte tous les symboles de cet essai.                       |
| F + P          | Nombre total de symboles de l essai presents dans le secret. |

# 1. Methode universelle d elimination

## 1. Explorer

Sans repetition, commence avec des symboles distincts. Avec repetition, introduis rapidement un doublon pour mesurer la multiplicité.

## 2. Noter

Ecris le resultat exact en F et P. F+P seul ne suffit pas lorsque la position compte.

## 3. Filtrer

Supprime tout candidat qui ne reproduit pas chacun des indices precedents.

## 4. Diviser

S il reste beaucoup de candidats, compare des positions ou introduis de nouveaux symboles. Un essai de test ne doit pas forcement pouvoir gagner.

## 5. Resoudre

Lorsqu il reste un ou quelques candidats, joue un candidat compatible ou l essai qui les separe le mieux.

## Comment lire un indice

| Reponse                     | Action suivante                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0F 0P                       | Remplace tous les symboles.                                                                   |
| 0F et plusieurs P           | Les symboles sont presents, mais tous mal places. Reordonne-les methodiquement.               |
| Plusieurs F                 | Conserve provisoirement ces positions et change les autres pour les confirmer.                |
| F+P inferieur a la longueur | Il manque des symboles; introduis-en de nouveaux sans perdre toute l information de position. |

**Ne change pas tous les symboles et toutes les positions apres avoir trouve des correspondances.  
Modifie un element controle afin de pouvoir interpreter le nouvel indice.**

## A propos de 123 - 456 - 789

Cette couverture est valable pour trois chiffres sans repetition : F+P indique combien de chiffres de chaque bloc appartiennent au secret. Mais elle peut consommer trois tours avant d etudier les positions, oublie initialement le 0 et devient couteuse avec six essais. Arrete des que trois chiffres sont localises. Si 123 donne deux correspondances et 456 en donne une, les trois chiffres sont deja connus : inutile de jouer 789.

## 2. Strategies sans repetition

Identifie d'abord l'ensemble des symboles, puis leurs positions. N'introduis plus de nouveaux symboles que les indices F+P couvrent tout le code.

| Positions | Ouverture conseillée        | Plan pratique                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | 123, puis 456 si nécessaire | Compte les presences avec F+P. Arrete a 3 symboles, pense au 0, puis permute deux positions.                    |
| 4         | 0123                        | Si F+P=4, il ne reste que l'ordre. Sinon remplace deux symboles par 45, puis 67/89 si besoin.                   |
| 5         | 01234                       | Avec F+P eleve, conserve le bloc et teste des permutations controlees. Sinon remplace 2 ou 3 symboles par 567.  |
| 6         | 012345                      | Remplace des groupes de deux par 67 puis 89. Une fois les six symboles connus, resous l'ordre par permutations. |

### Technique de permutation

Lorsque les symboles sont connus, echange seulement deux positions. Si F augmente de deux, les deux positions sont corrigees; si il baisse de deux, elles etaient correctes avant. Si F ne change pas, combine cette information avec un autre echange controle.

### Exemple : 3 chiffres sans repetition

| Tour | Essai               | Indice | Deduction                                                                  |
|------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 123                 | 0F 2P  | Deux chiffres de {1,2,3} sont presents, tous deux mal places.              |
| 2    | 456                 | 0F 1P  | Un chiffre de {4,5,6} est present. Les trois sont connus; ne joue pas 789. |
| 3    | 214                 | 1F 1P  | Compare les positions de 1 et 2 et teste si 4 est le troisieme chiffre.    |
| 4+   | Candidat compatible | -      | Ne joue que des codes satisfaisant tous les indices.                       |

**Avec peu d'essais, le deuxieme coup doit dependre du premier indice. Une sequence rigide gaspille l'information.**

### 3. Strategies avec repetition

Il faut trouver les symboles et leur multiplicité. Une ouverture entièrement distincte détecte mal les doublons.

| Positions | Ouverture conseillée | Objectif                                                              |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3         | 112                  | Détecter rapidement si 1 se répète tout en testant les positions.     |
| 4         | 1122                 | Mesurer la contribution et la multiplicité de deux symboles.          |
| 5         | 11223                | Tester deux paires et un symbole supplémentaire.                      |
| 6         | 112233               | Tester trois paires, puis remplacer les paires absentes par 44/55/66. |

#### Test de multiplicité

Jouer le même symbole partout (par exemple 1111) donne avec F+P sa multiplicité exacte. Ce test est clair mais coûteux; réserve-le aux doublons probables ou aux candidats qui ne diffèrent que par leurs quantités.

**Avec répétition,  $F+P=2$  ne signifie pas forcément deux symboles différents : il peut s'agir du même symbole présent deux fois.**

### 4. Jeu avec des couleurs

La logique est identique. Considérez les couleurs comme des symboles et tenez compte de la taille de la palette (4, 6 ou 8). Une petite palette rend le test des répétitions plus important.

| Palette    | Sans répétition                                                                                           | Avec répétition                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 couleurs | Une ouverture avec des couleurs distinctes couvre presque tout l'univers pour 3 ou 4 positions.           | Pour 4 positions, jouez AABB puis CCDD. F+P mesure chaque paire.                        |
| 6 couleurs | Couvre autant de couleurs distinctes que de positions; ajoutez les autres seulement si F+P est incomplet. | Utilisez des paires comme AABB/CDDD ou une ouverture mixte AABC.                        |
| 8 couleurs | Explorez par blocs et arrêtez lorsque les correspondances remplissent le code.                            | Équilibrez nouvelles couleurs et doublons; inutile de tester les huit systématiquement. |

## 5. Strategie selon la limite d essais

| Configuration | Priorite                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Illimite      | Maximise la certitude; les tests purs de presence ou de multiplicité sont possibles.                     |
| 10 essais     | Equilibre : 1 a 3 tours d exploration, puis des candidats compatibles.                                   |
| 6 essais      | Chaque coup doit explorer et avancer vers la solution. Evite de couvrir tout l alphabet automatiquement. |
| Chronometre   | Tiens un tableau simple essai/F/P. Une strategie parfaite mais trop lente perd sa valeur.                |

### Arbre de decision rapide

| Après un essai              | Decision                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F+P = \text{longueur}$     | N introduis aucun nouveau symbole; resous l ordre et, si necessaire, les quantites.          |
| $F+P = 0$                   | Remplace tous les symboles.                                                                  |
| $0 < F+P < \text{longueur}$ | Conserve une partie de l essai et introduis assez de nouveaux symboles.                      |
| Il reste 2 a 5 candidats    | Choisis un essai qui donne des reponses differentes entre eux, meme s il n est pas candidat. |
| Il reste 1 candidat         | Joue-le.                                                                                     |

### Erreurs frequentes

- Repeter un essai incapable de separer les candidats.
- Oublier le 0 en mode numerique.
- Changer trop de positions apres plusieurs F.
- Jouer un code qui contredit un indice precedent.
- Confondre  $F+P$  avec le nombre de symboles distincts lorsque les repetitions sont autorisees.
- Suivre une sequence fixe alors que tous les symboles sont deja localises.

### Feuille de suivi

| Tour | Essai | F | P | F+P | Deduction / candidats restants |
|------|-------|---|---|-----|--------------------------------|
| 1    |       |   |   |     |                                |
| 2    |       |   |   |     |                                |
| 3    |       |   |   |     |                                |
| 4    |       |   |   |     |                                |
| 5    |       |   |   |     |                                |

**Conclusion : oui, il existe des strategies. La methode pratique la plus forte traite chaque indice comme une contrainte mathematique, elimine les candidats incompatibles et choisit le prochain essai selon l information qu il peut produire.**